

Legendas

Bat = Bateria
Int = Interruptor
Buck = Buck Converter
Esp = ESP32
SesDir = Sensor Direito
SesEsq = Sensor Esquerdo
SesFrt = Sensor Frontal
Dip = Chave DIP
MotA = Motor A
MotB = Motor B
Div = Divisor de Tensão

Padronização das cores do esquemático

Preto (#000000)
Representa todas as conexões de referência de terra (GND), comuns a todos os módulos do sistema.

Vermelho (#E53935)
Representa a alimentação principal proveniente da bateria (8 V).

Laranja (#FB8C00)
Representa a alimentação regulada de 5 V, fornecida pelo conversor Buck aos módulos que operam nessa tensão.

Roxo (#8E24AA)
Representa a alimentação de 3.3 V destinada aos dispositivos eletrônicos que operam nesse nível lógico, como ESP32, sensores e chave DIP.

Azul (#1E88E5)
Representa os sinais PWM responsáveis pelo controle da velocidade dos motores.

Verde (#43A047)
Representa sinais digitais de controle (GPIO), incluindo os sinais de comando da ponte H (AIN1, AIN2, BIN1, BIN2 e STBY).

Verde Escuro (#2E7D32)
Representa os sinais provenientes dos encoders dos motores, responsáveis pela realimentação da posição e velocidade das rodas.

Ciano (#00ACC1)
Representa sinais analógicos, principalmente as leituras dos sensores infravermelhos conectados às entradas ADC da ESP32.

Marrom (#8D6E63)
Representa as saídas de potência da ponte H destinadas ao acionamento dos motores (AO1, AO2, BO1 e BO2).

Magenta (#81B60)
Representa linhas de comunicação serial (UART), como RX e TX, quando presentes no esquemático.

OBSERVAÇÕES:

Como os motores são invertidos, ambos os PIN Headers ficam com os cabos brancos para cima.

Conexão 3V3: Esp_1 -> PotH_2, Dip_1, SesEsq_1, SesFrt_1, SensDir_1, Div, MotA_5 e MotB_2.

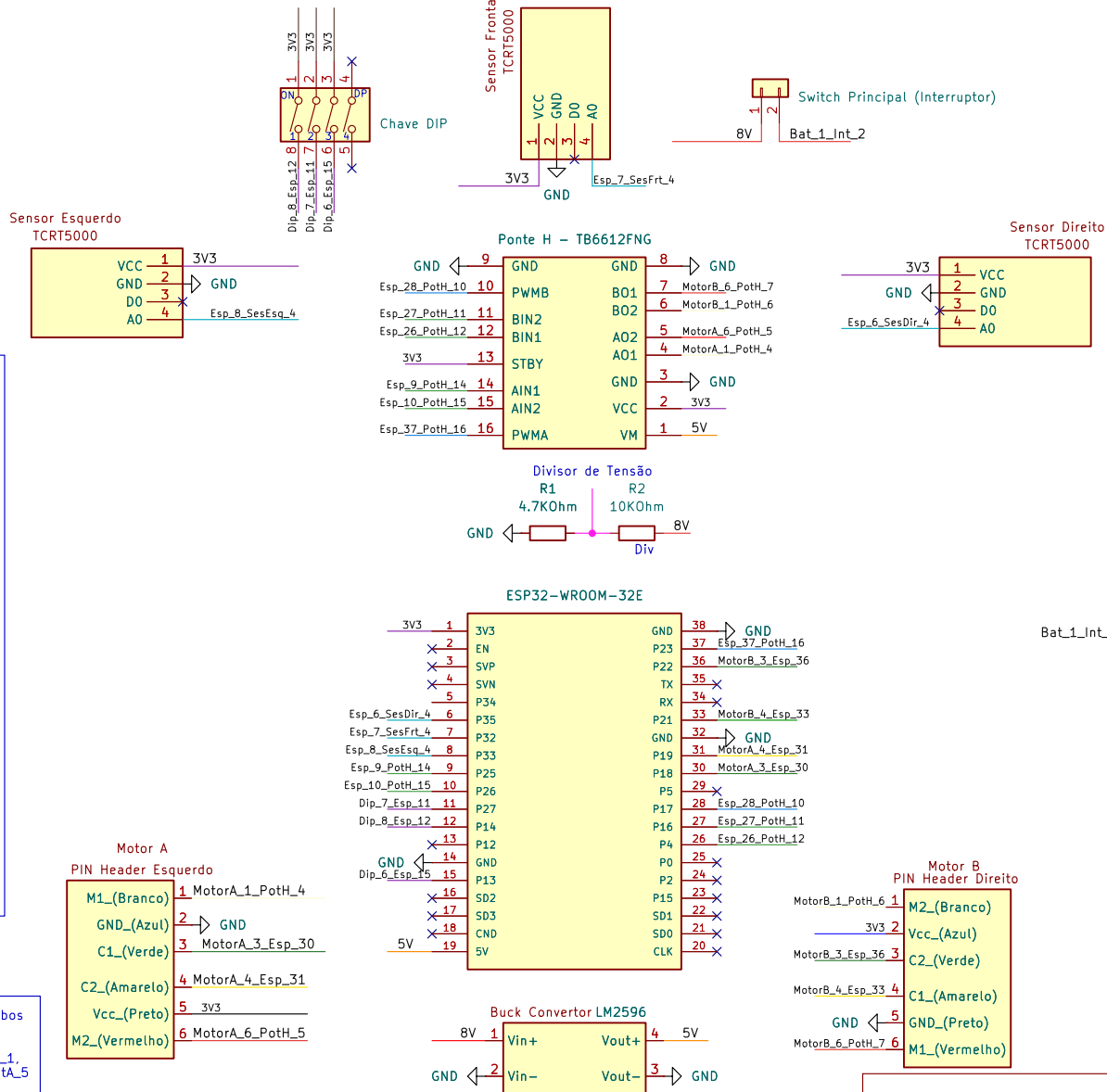
Conexão 5V: Buck_4 -> Esp_19 e PotH_1

Conexão 8V: Int_1 -> Buck_1 e Div

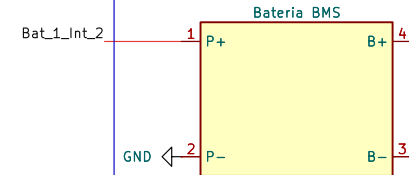
Os PIN Headers estão com as mesmas cores percententes aos cabos conectados

Todos os rótulos de identificação seguiram a seguinte estrutura:

1° Componente_N° do pino_2°Componente_N° do pino



Bateria
(Sob o Circuito que está ao lado)



Sheet: /
File: RataTuring.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.4

Date: 04/07/2026

Rev:
Id: 1/1